

苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物与废橡胶粉 复合改性高黏沥青及混合料性能研究

马 峰¹ 李思琪¹ 傅 珍² 张 耀¹ 王钰洁¹

(1.长安大学公路学院,西安 710064;2.长安大学材料学院,西安 710064)

摘 要 为了评价高黏改性剂对沥青性能的影响,采用高速剪切法制备了苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS)改性沥青、废橡胶粉改性沥青和两种 SBS/橡胶粉复合改性高黏沥青。通过三大指标试验、黏度试验、高温车辙试验和低温小梁弯曲试验,研究了高黏沥青的高低温性能、感温性能及沥青混合料路用性能。结果表明:4 种改性沥青的高低温性能随各自改性剂掺量的增加逐渐提高,掺加 10%北美岩沥青或 2.5%多聚磷酸(PPA)的高黏沥青感温性能更稳定,较大幅度提升了黏度值,高温性能改善明显;掺加 2.5% PPA 的高黏沥青及其混合料能够更好地抵抗高温条件下的性能衰减,保证了使用效果,更适用于温度较高地区;掺加 10%北美岩沥青的高黏沥青及其混合料在低温条件下性能良好,推荐在低温地区使用。

关键词 道路工程,北美岩沥青,多聚磷酸,高黏沥青,性能

中图分类号 U414

文献标识码 A

文章编号 1006-3536(2021)02-0254-05

DOI 10.19817/j.cnki.issn 1006-3536.2021.02.058

Study on property of SBS and waste rubber powder modified high-viscosity asphalt and its mixture

Ma Feng¹ Li Siqi¹ Fu Zhen² Zhang Yao¹ Wang Yujie¹

(1.School of Highway,Chang'an University,Xi'an 710064;

2.School of Materials Science and Engineering,Chang'an University,Xi'an 710064)

Abstract In order to evaluate the effect of high-viscosity modifiers on asphalt properties, high speed shear method was used to prepare SBS modified asphalt, waste rubber powder modified asphalt and two SBS/rubber powder composite modified high-viscosity asphalt. The high-temperature performance, low-temperature performance and temperature-sensing performance of the high-viscosity asphalt and the road performance of the asphalt mixture were studied through three major index tests, viscosity test, high-temperature rutting test and low-temperature beam bending test. The results shown that the high-temperature performance and low-temperature performance of the four modified asphalts gradually increased with the increase of the respective modifier content. The high-viscosity asphalt mixed with 10% North American rock asphalt or 2.5% polyphosphate PPA was more stable in temperature sensitivity. The viscosity value was greatly improved, and the high-temperature performance was significantly improved. The high-viscosity asphalt and its mixture with 2.5% PPA can better resist the performance degradation under high temperature conditions, ensured the use effect and was more suitable for areas with higher temperature. High-viscosity asphalt and its mixture mixed with 10% North American rock asphalt had good performance under low temperature conditions, and recommended to be used in low temperature areas.

Key words road engineering, North American rock asphalt, polyphosphoric acid, high-viscosity asphalt, property

高黏沥青与集料之间具有较强的粘结性,可降低空隙率,提高路面耐久性,常被用于透水性道路中

且在我国得到了广泛的应用^[1-3]。苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS)和橡胶粉是常用的改性剂,与沥青

收稿日期:2020-09-01;修回日期:2020-11-23

基金项目:国家自然科学基金青年基金(51408051)

作者简介:马峰(1978-),男,博士,教授,硕士研究生导师,主要研究方向为道路结构与材料,E-mail:mafeng@chd.edu.cn。

均匀混合后可形成较为稳定的体系,提高改性沥青性能,但难以满足透水性路面对黏度的需求^[4-6]。多聚磷酸(PPA)主要通过减少沥青质的存在,提高沥青在轻质组分中的分散性,使其网络结构更加稳定,从而提升沥青的粘结性^[7-8];北美岩沥青可以改变油分和沥青质在沥青中的含量比例,提高沥青的高温硬度,延缓沥青路面车辙、开裂等早期病害的出现^[9-10]。当前对高黏沥青的研究普遍基于流变性、黏度等关键指标进行性能分析,但对高黏沥青温度适用性的研究较少;此外,现有高黏改性剂种类不一,高黏沥青和沥青混合料的性能不均衡,大部分高黏沥青的高温稳定性满足要求,但低温性能往往会在存在缺陷^[11-13]。因此,使用 SBS 和橡胶粉为原料,并选择 PPA 和北美岩沥青作为增黏剂,制备一种具有合适黏度值且高低温性能均良好的高黏沥青具有较好的意义。

本研究使用 PPA 和北美岩沥青两种高黏改性剂,通过三大指标和黏度试验比较其对沥青高低温性能和感温性能的影响;并基于车辙试验和低温小梁弯曲试验评价沥青混合料主要路用性能,探究高黏沥青在不同温度条件下的适用性,为高黏改性沥青在道路工程中的应用提供参考。

1 试验部分

1.1 原料

选用玄武岩为粗细集料,各项指标要求满足《公路工程集料试验规程》(JTG E42—2005),橡胶粉采用 60 目废旧轮胎橡胶粉;基质沥青选用韩国双龙 A 级 SK90[#],技术指标见表 1,苯乙烯-丁二烯嵌段共聚物(SBS)基本指标见表 2;北美岩沥青基础参数指标见表 3;多聚磷酸(PPA)基础性能参数指标见表 4。

表 1 SK90[#] 基质沥青主要技术指标

试验项目	实测值	规定值
针入度(25℃,100g,5s)/0.1mm	86	80~100
延度(5cm/min,5℃)/cm	3.59	—
延度(5cm/min,10℃)/cm	121	—
延度(5cm/min,15℃)/cm	>150	≥100
软化点/℃	46.2	≥45
含蜡量/%	1.7	≤2.2

表 2 SBS 基本性能指标

性能	典型值	性能	典型值
熔体指数(g/10min)	1.01~3.00	邵氏硬度	75±7
300%定伸应力/MPa	≥2.0	拉伸强度/MPa	≥15.0
扯断伸长率/%	≥750	嵌段比(S/B)	30/70

表 3 北美岩沥青细粉参数指标

指标项目	参数值	指标项目	参数值
天然沥青含量/%	26.8	密度/(g·cm ⁻³)	1.32
含水量/%	0.5	闪点/℃	320
灰分/%	10	细粉颗粒直径/mm	<1.2

表 4 PPA 基础性能指标

指标项目	参数值	指标项目	参数值
25℃蒸汽压力/Pa	2.61×10 ⁻⁶	25℃密度/(g·cm ⁻³)	1.433
表面张力/(N·cm ⁻¹)	81×10 ⁻⁵	沸点/℃	558
有效成分浓度/%	73.2	比热容/(J·g ⁻¹ ·℃ ⁻¹)	2.054

1.2 高黏沥青的制备

参考相关研究^[14-15],选用 X 型剪切仪,设置剪切速率为 6000r/min、剪切时间为 45min,将各种原料投入沥青中搅拌后剪切,制成改性沥青。具体制备方法如下。

(1)SBS 改性沥青:SBS 掺量为 2.5%、3%、3.5%、4%、4.5%、5%,剪切温度 130℃,所得样品编号为 SBS1[#]、SBS2[#]、SBS3[#]、SBS4[#]、SBS5[#]、SBS6[#]。

(2)废橡胶粉改性沥青:废橡胶粉掺量为 12%、14%、16%、18%、20%。剪切温度 150℃,于 150℃烘箱中溶胀发育 1h,所得样品编号为 XJF1[#]、XJF2[#]、XJF3[#]、XJF4[#]、XJF5[#]。

(3)1[#]高黏沥青:SBS 掺量为 4%,废橡胶粉掺量为 18%,增黏剂为北美岩沥青,掺量为 2%、4%、6%、8%、10%。剪切温度 175℃,170℃烘箱中溶胀发育 1h,所得样品编号为 YLQ1[#]、YLQ2[#]、YLQ3[#]、YLQ4[#]、YLQ5[#]。

(4)2[#]高黏沥青:增黏剂为 PPA,掺量为 0.5%、1%、1.5%、2%、2.5%,其余制备条件与 1[#]高黏沥青相同,所得样品编号为 PPA1[#]、PPA2[#]、PPA3[#]、PPA4[#]、PPA5[#]。

1.3 沥青混合料试件制备

按照规范要求成型 AC-13 型级配沥青混合料车辙板试件,进行车辙试验和低温小梁弯曲试验,评价几种沥青混合料的路用性能。

2 结果与讨论

2.1 高、低温性能试验结果分析

4 种改性沥青的高温性能试验结果见图 1。

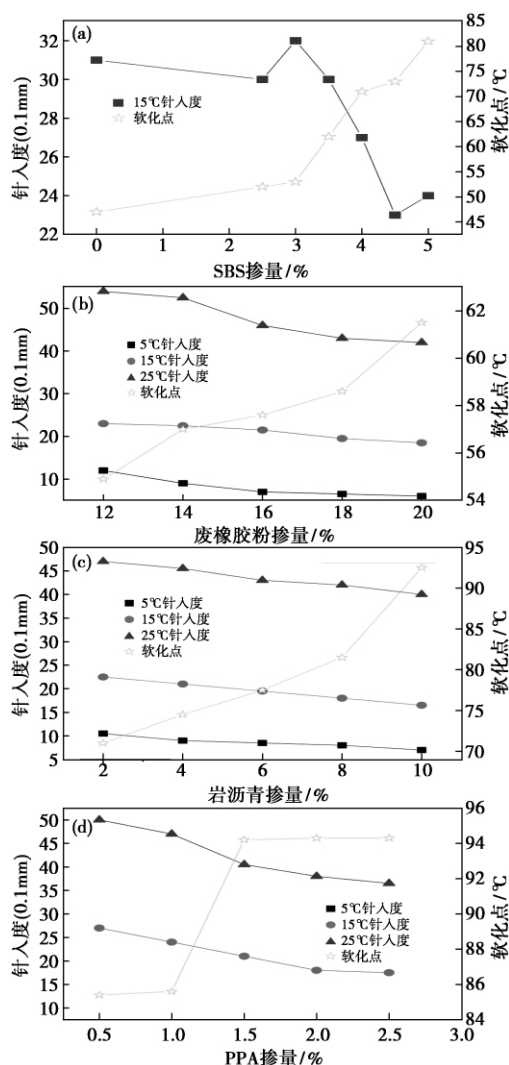


图 1 4 种改性沥青的高温性能试验结果图

[(a)SBS 改性沥青;(b)废橡胶粉改性沥青;
(c)1# 高黏沥青;(d)2# 高黏沥青]

由图可知,4 种改性沥青的针入度均随改性剂掺量的增加而下降,SBS 掺量为 4%~5% 时,SBS 改性沥青 15℃ 针入度处于最小值,对高温性能的改性效果最明显。温度越高,针入度随橡胶粉掺量增加而下降的趋势越明显,说明橡胶粉改性沥青高温时改性效果更优。在同一温度下,4 种改性沥青的针入度相比基质沥青均有所下降,且 1# 高黏沥青最小,2# 高黏沥青次之,均低于橡胶粉和 SBS 单独改性。因此,掺加北美岩沥青的高黏沥青比掺加 PPA 的沥青针入度范围更小,说明其稠度有所提高,高温稳定性更优。

另外,4 种改性沥青的软化点均随改性剂掺量的增加逐渐升高,废橡胶粉改性沥青软化点相比于 SBS 改性沥青整体有所降低,这可能是由于橡胶粉的高温稳定性较差,改性沥青软化点降低,但橡胶粉

掺量增加,所需热量增大,因此软化点呈现逐渐提高的趋势。而两种高黏沥青软化点相比于 SBS 改性沥青和橡胶粉改性沥青有明显的提升。值得注意的是 PPA 改性高黏沥青软化点存在突变,高温性能不稳定。

4 种改性沥青的低温性能试验结果见图 2。由图可得,4 种改性沥青的延度相比于基质沥青均有所提升,且满足相关规范要求。此外,两种高黏沥青的延度随着增黏剂掺量的增大逐渐降低,而橡胶粉掺量过大导致改性沥青硬度过大,抗拉能力下降,增黏剂的加入增大了改性沥青黏度,抗拉裂能力提高,补偿了橡胶粉导致的延度损失。故橡胶粉改性沥青延度值先上升后下降。比较 4 种改性沥青的延度值范围得出,在低温延度指标优劣性方面,SBS 改性沥青>1# 高黏改性沥青>2# 高黏改性沥青>废橡胶

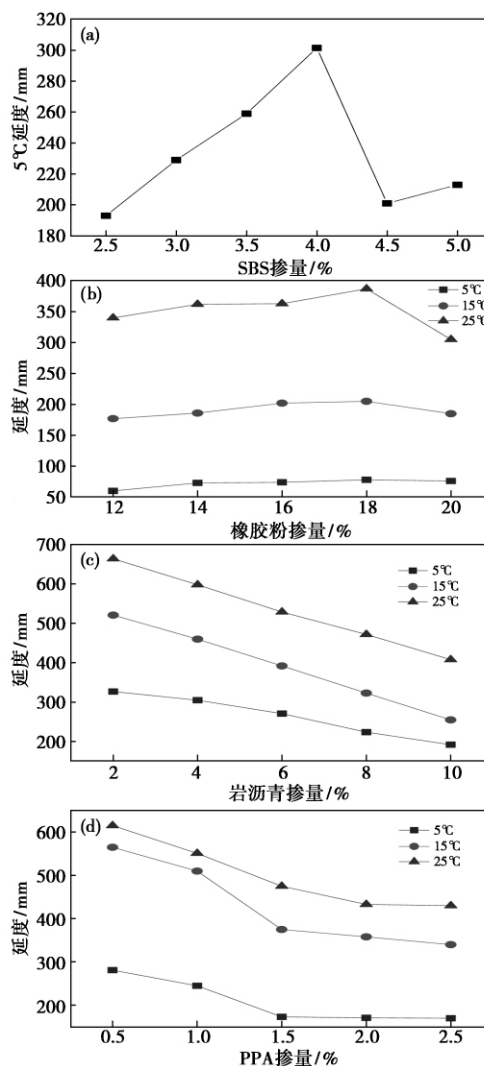


图 2 4 种改性沥青的低温性能试验结果图

[(a)SBS 改性沥青;(b)废橡胶粉改性沥青;
(c)1# 高黏沥青;(d)2# 高黏沥青]

粉改性沥青。

2.2 感温性能结果分析

根据相关规范要求计算4种改性沥青的当量软化点(T_{800})、针入度指数(PI)和当量脆点($T_{1.2}$),结果见表5。

表5 4种改性沥青感温性能指标

类别	JZ	XJF1 [#]	XJF2 [#]	XJF3 [#]	XJF4 [#]	XJF5 [#]
针入度指数 PI	—Q 91	Q 30	Q 35	Q 41	Q 65	Q 45
当量软化点 T_{800}	46.5	47.1	54.9	56.2	55.8	55.9
当量脆点 $T_{1.2}$	—14.4	—16.7	—17.5	—17.5	—17.6	—17.4
类别	YLQ1 [#]	YLQ2 [#]	YLQ3 [#]	YLQ4 [#]	YLQ5 [#]	
针入度指数 PI	Q 21	Q 81	Q 95	1.02	1.31	
当量软化点 T_{800}	49.2	53.5	59.3	60.4	58.8	
当量脆点 $T_{1.2}$	—15.1	—17.2	—19.8	—21.1	—22.8	
类别	PPA1 [#]	PPA2 [#]	PPA3 [#]	PPA4 [#]	PPA5 [#]	
针入度指数 PI	1.53	1.58	2.29	2.25	2.35	
当量软化点 T_{800}	60.2	63.5	64.1	71.2	71.3	
当量脆点 $T_{1.2}$	—25.9	—25.9	—25.9	—27.1	—26.7	

由表5可见,随着改性剂掺量增加,4种改性沥青的针入度指数与基质沥青相比均有明显提高,证明4种改性剂的加入使沥青温度稳定性显著提升。1[#]高黏沥青的PI值低于2[#]高黏沥青,说明1[#]高黏沥青的抗裂性能优于2[#]高黏沥青。

4种改性沥青的当量软化点随改性剂掺量增加而逐渐增大,就当量软化点范围而言,2[#]高黏沥青>1[#]高黏沥青>废橡胶粉改性沥青,说明橡胶粉、北美岩沥青和PPA均有助于提高沥青的高温性能,但PPA的高温改性效果相对而言最明显。

与基质沥青相比,4种改性沥青的当量脆点值明显降低,其中2[#]高黏沥青最低,1[#]高黏沥青次之,废橡胶粉改性沥青最高。随着几种改性剂掺量的增加,1[#]高黏沥青当量脆点值降低的幅度较为明显,废橡胶粉改性沥青和2[#]高黏沥青变化不大,因此认为PPA对沥青低温性能的改善效果最优。

2.3 60℃动力黏度分析

采用真空减压毛细管法测定4种改性沥青60℃动力黏度,比较4种改性沥青高温抗变形能力,结果见图3。

由图可知,随着改性剂掺量的增加,改性沥青中聚合物网络结构更加密实,60℃动力黏度逐渐提高。SBS改性沥青在SBS掺量最大时的动力黏度为

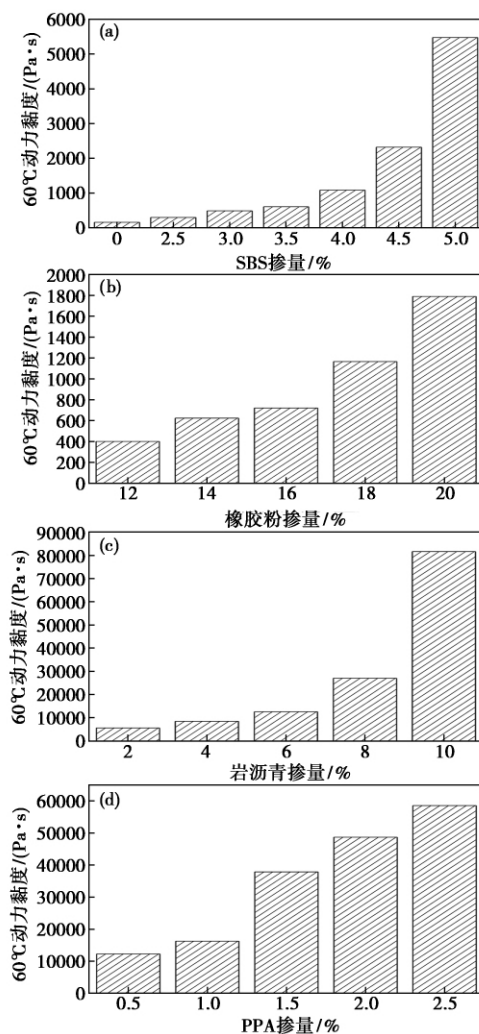


图3 4种改性沥青60℃动力黏度变化趋势图

[(a)SBS改性沥青;(b)废橡胶粉改性沥青;
(c)1[#]高黏沥青;(d)2[#]高黏沥青]

5500Pa·s,橡胶粉改性沥青掺加20%改性剂时动力黏度为1800Pa·s,1[#]高黏沥青在掺加8%和10%北美岩沥青时的动力黏度分别为30000Pa·s和80000Pa·s,2[#]高黏沥青在PPA掺量分别为1.5%、2%和2.5%时的动力黏度分别为35000Pa·s、50000Pa·s和60000Pa·s,这几种掺量下的改性沥青黏度值均符合我国相关规范要求。

2.4 高黏沥青混合料主要路用性能试验结果分析

采用60℃下的沥青混合料车辙板试验,测定4种改性沥青混合料的动稳定度,评价其高温稳定性;采用低温小梁弯曲试验评价沥青混合料低温抗裂性能,结果见图4。

由图可知,4种改性沥青混合料的动稳定度相比于基质沥青混合料均有所提升,从高到低排列为PPA5[#]>YLQ5[#]>XJF5[#]>基质沥青,说明

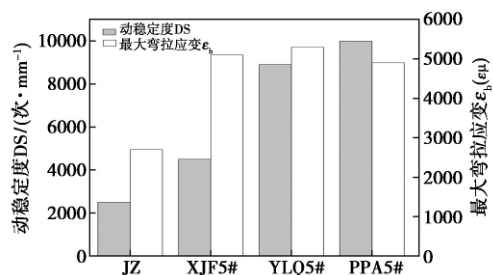


图 4 高黏沥青混合料主要路用性能试验结果图

PPA5[#] 高黏沥青混合料高温稳定性最好, YLQ5[#] 高黏沥青混合料的高温性能略低, 但也优于橡胶粉改性沥青混合料。因此得出, PPA 对沥青混合料的高温抗车辙能力改善效果最优, 北美岩沥青也使其有明显的提升, 但废橡胶粉对沥青混合料动稳定度提升幅度不大, 高温抗车辙能力的改善效果一般, 在温度较高区域可优先选择 PPA 改性高黏沥青。

沥青混合料在固定温度下的最大弯拉应变越大, 低温抗裂性能越好。由图 4 可以看出, 4 种改性沥青的最大弯拉应变相比于基质沥青有显著的提升, 从高到低排列的顺序为 YLQ5[#] > XJF5[#] > PPA5[#] > 基质沥青。YLQ5[#] 高黏沥青混合料弯拉应变值最大, 低温抗裂性能最优, 橡胶粉改性沥青混合料次之, PPA5[#] 高黏沥青混合料增长幅度相对较小, 说明北美岩沥青和废橡胶粉对沥青的低温抗裂性改善效果明显, 而 PPA 的改善效果相对较差。综合而言, 4 种改性沥青混合料的低温抗裂性能均有所提升, 在温度较低区域可优先选择掺加北美岩沥青的高黏沥青。

3 结论

(1) 4 种改性沥青的高低温度性能均随改性剂掺量的增加逐渐提高, 其中掺加 PPA 或北美岩沥青的两种高黏沥青感温性能改善效果更显著, 性质较为稳定, 适用区域更广。

(2) 北美岩沥青和 PPA 的加入提升了两种高黏沥青材料中聚合物的交联程度, 黏度值增大, 进而提高了沥青抵抗剪切变形的能力, 高温性能增强。在较高温度范围下, PPA 对高黏沥青高温性能的影响优于北美岩沥青, 适用于高温地区。

(3) PPA 或北美岩沥青的掺入, 一定程度上降低了橡胶粉对沥青混合料高温抗车辙能力的不良影

响, 掺加 2.5% PPA 的高黏沥青混合料抗车辙性能最优, 保证了高温条件下的使用效果。

(4) 两种复合改性高黏沥青混合料的最大弯拉应变值显著增大, 即能较好地改善沥青混合料的低温抗裂性, 且掺加 10% 北美岩沥青的高黏沥青混合料改善效果最明显, 推荐在温度较低区域使用。

参考文献

- [1] 熊子佳, 程金梁, 邓成, 等. 高粘改性剂对沥青及 OGFC 混合料性能的影响[J]. 大连交通大学学报, 2017, 38(5): 94-97.
- [2] 袁东东, 蒋玮, 肖晶晶, 等. SBS、橡胶和高黏改性沥青流变性能对比[J]. 长安大学学报(自然科学版), 2020, 40(1): 135-142.
- [3] 冯新军, 解明卫, 陈安迪. TS 高黏度改性沥青的制备和 OGFC 混合料的路用性能[J]. 公路交通科技, 2019, 36(1): 8-15.
- [4] 钱振东, 王睿, 陈团结. 橡胶粉掺量对环氧沥青及其混合料性能的影响[J]. 建筑材料学报, 2014, 17(2): 331-335.
- [5] 马峰, 郝景贤, 傅珍, 等. 天然沥青改性沥青的表面自由能分析[J]. 交通运输工程学报, 2015, 15(1): 18-24.
- [6] 刘勇, 顾兴宇, 李志刚, 等. 胶粉/SBS 复合改性沥青性能评价及改性机理[J]. 江苏大学学报(自然科学版), 2019, 40(1): 108-113.
- [7] Masson J F. Brief Review of the chemistry of polyphosphoric acid (PPA) and bitumen[J]. Energy & Fuels, 2008, 22(4): 2637-2640.
- [8] 张增平, 贾猛, 魏龙, 等. 多聚磷酸改性沥青的研究进展[J]. 中外公路, 2016, 36(2): 230-233.
- [9] 于水泳. TLA 沥青和北美岩沥青改性沥青性能研究[D]. 长沙: 长沙理工大学, 2017.
- [10] 黄文通, 徐国元, 刘宇, 等. 基于微观结构的北美岩沥青改性机理研究[J]. 功能材料, 2015, 46(12): 12082-12086.
- [11] 陈瑶, 谭忆秋, 陈克群. TPS 改性剂对高粘沥青性能的影响[J]. 哈尔滨工业大学学报, 2012, 44(6): 82-85.
- [12] 李立寒, 耿韩, 孙艳娜, 等. 高粘度沥青性能评价指标与标准的试验[J]. 同济大学学报(自然科学版), 2010, 38(8): 1155-1160.
- [13] Rasool R T, Wang S F, Zhang Y, et al. Improving the aging resistance of SBS modified asphalt with the addition of highly reclaimed rubber[J]. Construction and Building Materials, 2017, 145: 126-134.
- [14] 黄振. 新型橡胶粉沥青结合料及沥青路面级配的研究[D]. 西安: 长安大学, 2016.
- [15] 交通运输部公路科学研究院, 交通运输部. 公路工程沥青及沥青混合料试验规程[M]. 北京: 人民交通出版社, 2011.